

📖 Überblick zum Data Link Layer

1) Auf welcher OSI-Schicht befindet sich der Data Link Layer? Und wo wird der DLL im TCP/IP Model implementiert?

Layer 2 beim OSI

Layer 1 beim TCP/IP

(Physical und Data-Link-Layer sind hier zusammen)

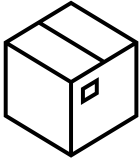
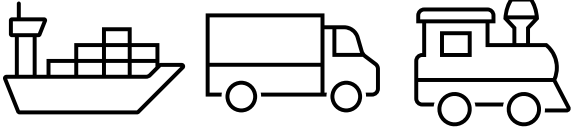
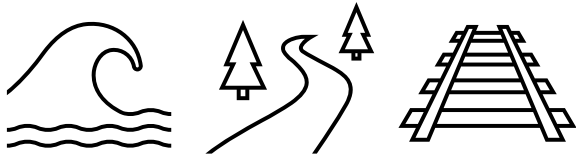
2) Welche Aufgabe übernimmt die DLL-Schicht?

- Sender: Frames werden gebildet (Daten "Pakete" in Frames eingekapselt)
- Empfänger: Pakete werden den Frames entnommen
- Media Access Control (Zugriffskontrolle auf das Medium)
- Fehlererkennung

3) Sublayer des DLL

Media Access Control	Logical Link Control
hängt von konkreter Hardware "näher an der Physik dran"	hardware-unabhängig (näher an "Netzwerkschicht dran")
MAC-Adressen werden in die Frames geschrieben (Übernimmt die eigentliche Kapselung)	Platziert Informationen in den Frames über verwendetes Netzwerk-Protokoll
Netzwerkkarte wird gesteuert	
Fehlererkennung findet statt	
Zugriffskontrolle auf das Medium	

4) Analogie – Kapseln, Entkapseln

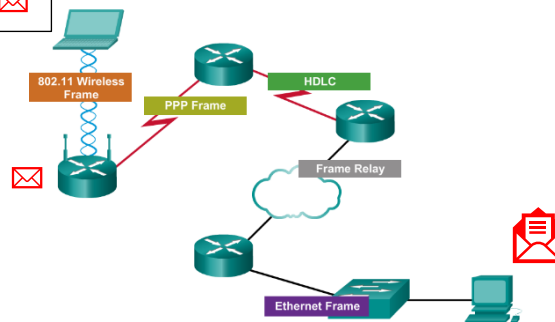
Network-Layer (Netzwerk-Paket) Daten, die von Interface zu Interface verschickt werden sollen.	
Data Link Layer (Frame) Wie sollen die Daten auf dem Medium verschickt werden.	
Physical Layer Physikalische Übertragung der Frames auf dem Medium	

5) Hops auf den Medien / Netzgeräten

Ich komme heute
früher Heim! 

Bei jedem Hop:

- Annahme eines Frames von einem Medium
- Entkapselung
- Neukapselung in Abhängigkeit des Mediums in Senderichtung
- Weiterleiten des Frames



6) Data Link Layer Standards

IEEE 802.3 --> Ethernet
IEEE 802.11 --> WLAN
IEEE 802.15 --> Bluetooth